

TÍTULO: Cooperação entre Agentes em Mercados Electrónicos
ORIENTADOR: Eugénio Oliveira

DESCRIÇÃO

RESUMIDA: Criação de um “sítio” na WEB que funcione com Mercado Electrónico onde Agentes de Software representando Compradores e/ou Vendedores negoceiem produtos seguindo tácticas próprias.

NºALUNOS: 1 ou 2

DESCRIÇÃO

ALARGADA: Um Mercado Electrónico consiste em um Sistema de informação cujo objectivo é a automatização com o suporte electrónico dos processos de interacção entre os participantes (agentes) transaccionando em um mercado.
Uma transacção de mercado é um conjunto finito de processos de interacção entre participantes do mercado que apresentam funções diferentes. Os participantes são Agentes de software que tentam, em determinado período de tempo, e interagindo entre si, atingir o mais possível os seus interesses e expectativas individuais segundo uma racionalidade inscrita no programa. O objectivo da transacção de mercado é o acordo racional entre os agentes e a obtenção de produtos ou serviços.
Os participantes desempenham os papéis de fornecedor, clientes ou intermediários, podendo estes últimos existir ou não, embora a sua inclusão aumente a eficiência do processo.
O Projecto envolve várias Fases das quais destacamos:

Fase 1: Concepção da Arquitectura Distribuída de suporte ao Mercado Electrónico.
Ter-se-á de especificar quais os Agentes que serão criados e suas respectivas características; como se organizam no mercado e quais as interacções permitidas para o controlo de todo o sistema (que se quer distribuído). A plataforma de suporte a essa distribuição será também escolhida de entre as opções possíveis (JATLite, Voyager, PVM...).

Fase 2: pesquisa e Disponibilização da Informação no Mercado.
Será necessário que o sistema saiba disponibilizar informação sobre os potenciais parceiros no mercado e respectivas intenções de oferta/procura. É necessário ter informação relativa a produtos/serviços disponíveis, especificações técnicas, fornecedores e termos de entrega, assim como será preciso que o Mercado saiba identificar os potenciais clientes. O resultado desta fase é a obtenção de potenciais parceiros comerciais no mercado. A informação ficaria disponível através da WWW.

Fase 3: Negociação.

Nesta fase é realizado o contacto entre os potenciais negociadores e dá-se a formação das propostas de oferta. Gera-se um processo interactivo, onde são acordados os termos e condições da transacção (valor do pagamento, características do produto, quantidades,...) entre os pares de parceiros seleccionados- fornecedor/cliente.

A selecção de pares de parceiros é realizada de acordo com modelos económicos baseados no comportamento de participantes em transacções comerciais. Um exemplo é o método de “leilão”, em que o fornecedor, partindo de um preço de referência de um produto/serviço, continuamente sobe o preço até que apenas uma só oferta se mantenha (leilão inglês). Vários outros tipos de leilão poderão ser Implementados.

cada agente inicialmente atribui um preço de reserva ao produto/serviço. Esse preço é, para o agente fornecedor, o preço mínimo pelo qual ele está disposto a vender o produto e, para o agente cliente, o preço máximo que está disposto a pagar.

Estratégias diversas de negociar os melhores preços poderão ser implementadas para comparar o desempenho dos agentes.

Fase 4: Teste

Vários cenários com diferentes agentes deverão ser experimentados e conclusões sobre as estratégias de negociação implementadas serão extraídas.